

Protocole de Réplication de Données Web en Temps Réel avec Lsyncd et Rsync

PARTIE 1 : La démarche standard (Quand tout va bien)

C'est la procédure "idéale" à suivre pas à pas.

1. Préparation du Serveur 2 (Réception)

IP : 192.168.0.12

Permissions : Donnez la propriété du dossier à l'utilisateur `dev` .

```
chown -R dev:dev /var/www/elan/public  
  
chmod -R 775 /var/www/elan/public
```

2. Configuration du Serveur 1 (Source)

IP : 192.168.0.11

Connexion SSH : Créez une clé pour que le serveur puisse se connecter tout seul.

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 # Appuyez sur Entrée 3 fois (pas de mot de passe)  
  
ssh-copy-id dev@192.168.0.12
```

Vérifiez en tapant `ssh dev@192.168.0.12` . Si vous entrez sans mot de passe, c'est bon.

Installation de l'outil :

```
apt update && apt install lsyncd -y
```

Configuration : Créez le fichier `/etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua` :

```
nano /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua
```

Puis inscrire cette configuration dans le fichier :

```

settings {
    logfile = "/var/log/lsyncd.log",
    statusFile = "/var/log/lsyncd.status",
    nodaemon = false
}

sync {
    default.rsync,
    -- Source sur ton Serveur 1
    source = "/var/www/elan/public/",

    -- Cible sur ton Serveur 2 (Utilisateur dev)
    target = "dev@192.168.0.12:/var/www/elan/public/",

    rsync = {
        archive = true,
        compress = true,
        _extra = { "--delete" } -- Supprime sur le serv 2 si supprimé sur le
serv 1
    },

    delay = 0 -- Synchronisation immédiate
}

```

Lancement :

```

systemctl restart lsyncd

systemctl enable lsyncd

```

PARTIE 2 : Diagnostic et Correction des erreurs

Si la synchronisation ne se fait pas, tapez `tail -f /var/log/lsyncd.log` sur le **Serveur 1**. Voici comment corriger ce que vous pourriez lire :

Erreur : "This service allows sftp connections only"

Cause : Le Serveur 2 bloque l'accès aux commandes (SSH) pour ne laisser que le transfert de fichiers (SFTP).

Correction (sur Serveur 2) : Allez dans `nano /etc/ssh/sshd_config` (ou dans `nano /etc/ssh/sshd_config.d/`). Cherchez et commentez la ligne `ForceCommand internal-sftp`.

Redémarrez SSH :

```
systemctl restart ssh
```

Erreur : "Permission denied (publickey)"

Cause : Le Serveur 2 rejette la clé SSH du Serveur 1.

Correction (sur Serveur 2) : Vérifiez que l'utilisateur `dev` est bien propriétaire de son propre dossier :

```
chown -R dev:dev /home/dev
```

Correction (sur Serveur 1) : Renvoyez la clé :

```
ssh-copy-id dev@192.168.0.12
```

Erreur : "rsync: mkdir ... failed: Permission denied (13)"

Cause : Le Serveur 1 est connecté au Serveur 2, mais il n'a pas le droit d'écrire dans le dossier `web`.

Correction (sur Serveur 2) : Réappliquez les droits :

```
chown -R dev:dev /var/www/elan/public
```

et

```
chmod -R 775 /var/www/elan/public
```

Erreur : "Inotify limit reached"

Cause : Il y a trop de fichiers dans votre dossier `web`, le système de surveillance est saturé.

Correction (sur Serveur 1)** : Augmentez la limite de surveillance :

```
echo "fs.inotify.max_user_watches=524288" >> /etc/sysctl.conf
```

```
sysctl -p
```

Problème : Le site affiche "403 Forbidden" sur le Serveur 2

Cause : Les fichiers sont bien arrivés, mais le serveur web (Apache/Nginx) n'a pas le droit de les lire.

Correction (sur Serveur 2) : Ajoutez l'utilisateur web au groupe `dev` :

```
usermod -a -G dev www-data
```

Redémarrez ensuite votre serveur web (`nginx` ou `apache2`).